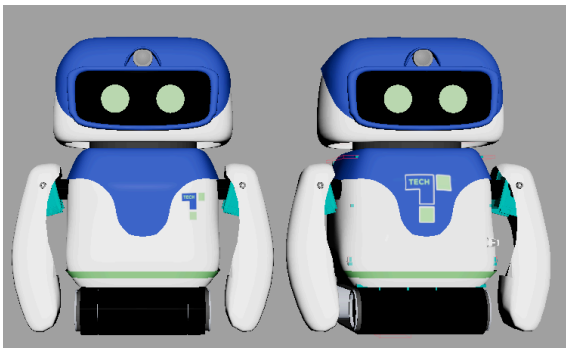
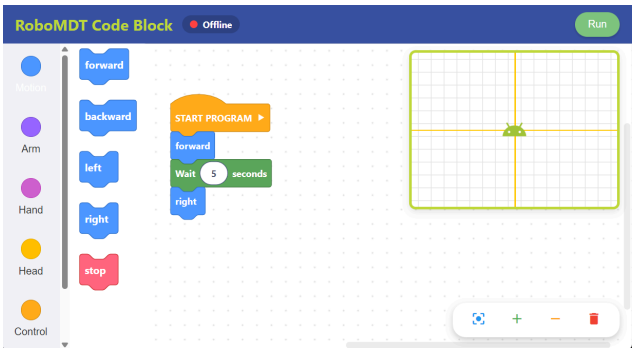
หัวข้องานวิจัย: Innovative Educational Robotics Platform for block code Coding

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับการเขียนโค้ดแบบบล็อก



ภาพที่ 1 ภาพต้นแบบของนวัตกรรม



ภาพที่ 2 ภาพต้นแบบ block code Platform

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโลก ตลาดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยมีมูลค่าตลาดโลกในปี 2024 สูงถึงประมาณ 1.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวไปจนถึง 5.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) สูงถึง 28.8% อย่างไรก็ตาม แม้การเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากล แต่ในบริบทของประเทศไทยกลับเผชิญกับวิกฤตที่น่ากังวลด้านคุณภาพการศึกษา

สะท้อนได้จากผลการประเมิน PISA 2022 ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกลำดับชั้น โดยคะแนนคณิตศาสตร์อยู่ที่ 394 คะแนน วิทยาศาสตร์ 409 คะแนน และการอ่าน 379 คะแนน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD อย่างมีนัยสำคัญ ปัญหานี้สืบเนื่องมาจากปัจจัยหลักหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ เนื่องจากการเรียนเขียนโปรแกรมในรูปแบบเดิมที่จำกัดอยู่เพียงหน้าจอคอมพิวเตอร์มักมีความน่าเบื่อ จับต้องไม่ได้ และขาดการตอบสนองเชิงรุก ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความท้อแท้และล้มเลิกกลางคัน นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคเชิงเทคนิค ที่การเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยภาษาโปรแกรมแบบข้อความ (Text-based Coding) มีความซับซ้อนทั้งด้านไวยากรณ์ (Syntax) และการตั้งค่าระบบที่ยุ่งยากเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้น

จากการสำรวจสื่อการเรียนรู้ในตลาดปัจจุบัน พบช่องว่างสำคัญในด้านหุ่นยนต์สำเร็จรูปซึ่งมักอยู่ในรูปแบบอุปกรณ์ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ผู้เรียนทำได้เพียงการออกคำสั่งงาน แต่ไม่สามารถเข้าใจถึงโครงสร้างทางวิศวกรรม ความเชื่อมโยงระหว่างเซนเซอร์ มอเตอร์ และบอร์ดควบคุมภายในได้จริง อีกทั้งสื่อการสอนที่มีคุณภาพในปัจจุบันมักมีราคาสูงถึง 5,000 - 10,000 บาทขึ้นไปต่อชุด ทำให้โรงเรียนที่มีงบประมาณจำกัดไม่สามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทักษะด้านดิจิทัล ทั้งที่มีงานวิจัยยืนยันว่าการเรียนรู้ผ่านหุ่นยนต์แบบจับต้องได้ (Tangible Coding) ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และทำให้เด็กเข้าใจตรรกะได้เร็วกว่าการเรียนผ่านหน้าจอเพียงอย่างเดียว

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนา RoboMDT แพลตฟอร์มหุ่นยนต์นวัตกรรมเพื่อการศึกษาที่ออกแบบมาในรูปแบบโมดูลาร์ (Modular) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงอารมณ์ผ่านรูปลักษณ์ที่เป็นมิตรและน่ารัก เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ นวัตกรรมนี้รองรับการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก (Block-based Coding) ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงโลกดิจิทัลเข้ากับโลกทางกายภาพผ่านการลงมือทำจริง (DIY Kit) ตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบจนถึงการสั่งงาน เพื่อให้ได้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาต้นแบบที่มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์ (Modular) และรองรับการสั่งงานด้วยการเขียนโปรแกรมรูปแบบบล็อก (Block-based Coding)
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้านตรรกะเชิงคำนวณและทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านสื่อการสอนแบบจับต้องได้ (Tangible Coding)
3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ที่มีรูปลักษณ์เป็นมิตรและตอบสนองเชิงอารมณ์
4. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนที่คุ้มค่าเชิงต้นทุนที่สามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทักษะดิจิทัลในสถานศึกษาที่มีงบประมาณจำกัด

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1. ด้านผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความสนุกสนานและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนเขียนโปรแกรม ผ่านหุ่นยนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงอารมณ์และรูปลักษณ์ที่เป็นมิตร
2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจตรรกะและกระบวนการแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นผ่านการเขียนโค้ดแบบบล็อกที่เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม
3. ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และมอเตอร์ ผ่านการลงมือประกอบชุดคิตด้วยตนเอง (DIY)

1.4.2. ด้านการศึกษาและสถาบัน

1. สถานศึกษาที่มีงบประมาณจำกัดสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ประหยัดและเข้าถึงง่าย
2. โรงเรียนมีแพลตฟอร์มหุ่นยนต์แบบโมดูลาร์ (Modular) ที่สามารถปรับเปลี่ยนและต่อยอดการเรียนรู้ได้หลากหลายระดับความยาก